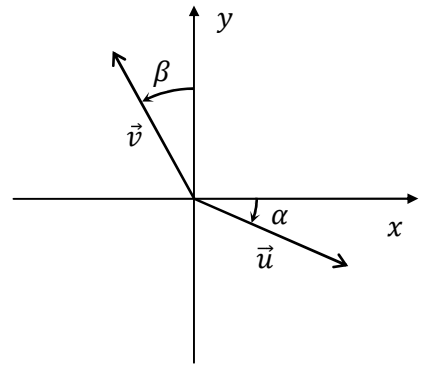


Application 1 : Projections et produit scalaire

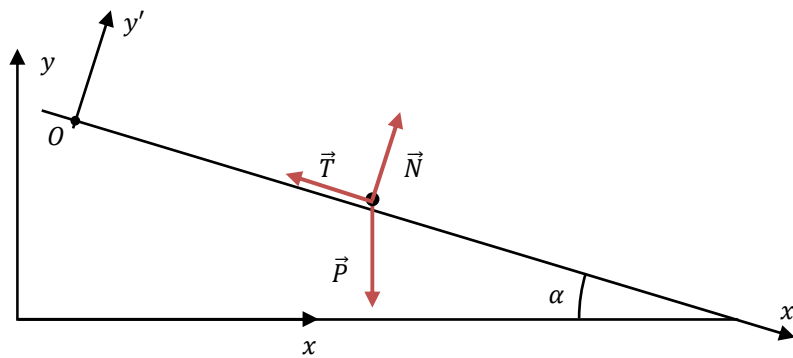
On considère une base orthonormée du plan $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$. Soient un vecteur $\vec{u}$ de norme u faisant un angle α avec le vecteur $\vec{u}_x$ et un vecteur $\vec{v}$ de norme v et faisant un angle β avec le vecteur $\vec{u}_y$.

Dans tout l'exercice, on prend comme sens positif des angles le sens trigonométrique.

- 1- Donner les projections des deux vecteurs précédents dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.
- 2- Déterminer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ de deux manières différentes.



On considère maintenant un palet sur un plan incliné d'un angle $\alpha > 0$ par rapport à l'horizontale. Ce palet subit trois forces : son poids caractérisé par le vecteur $\vec{P}$ de norme P et de la part du plan incliné la réaction normale $\vec{N}$ de norme N et la réaction tangentielle $\vec{T}$ de norme T (frottements solide). On considère par ailleurs deux bases orthonormées du plan : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$ (voir schéma).

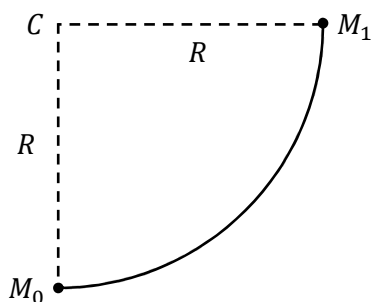


- 3- Exprimer les trois forces considérées dans les deux bases différentes.
- 4- Exprimer la résultante des forces $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$ dans la base $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$.
- 5- Soit un vecteur $\vec{v}$ de norme v et faisant un angle β avec le vecteur $\vec{u}'_x$. Exprimer $\vec{P} \cdot \vec{v}$ en fonction de P , v , β et α .

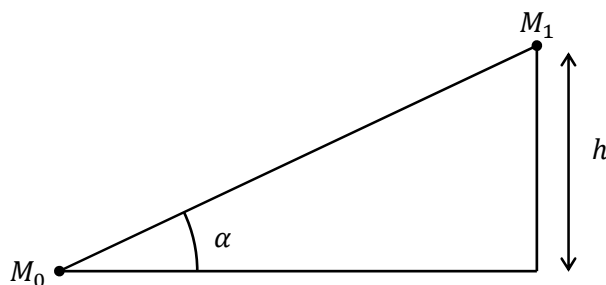
Application 2 : Etude de mouvement de glissement

Une bille M de masse m est susceptible de glisser soit:

- a- sans frottement sur un quart de cercle de centre C et rayon R (cas a).
- b- avec un frottement de coefficient f sur un plan incliné (d'angle α), tel que $\|\vec{T}\| = f\|\vec{N}\|$ (cas b).



Cas a



Cas b

Déterminer dans chaque cas, la vitesse minimale v_0 qu'il faut communiquer à la bille en M_0 afin qu'elle puisse atteindre le point M_1 .

Correction application 1

1- $\vec{u} = u \cos \alpha \vec{u}_x + u \sin \alpha \vec{u}_y$, car $\alpha < 0$.

$$\vec{v} = -v \sin \beta \vec{u}_x + v \cos \beta \vec{u}_y$$

2- 1^{ère} méthode : $\vec{u} \cdot \vec{v} = uv \cos(\vec{u}, \vec{v}) = uv \cos\left(-\alpha + \frac{\pi}{2} + \beta\right)$

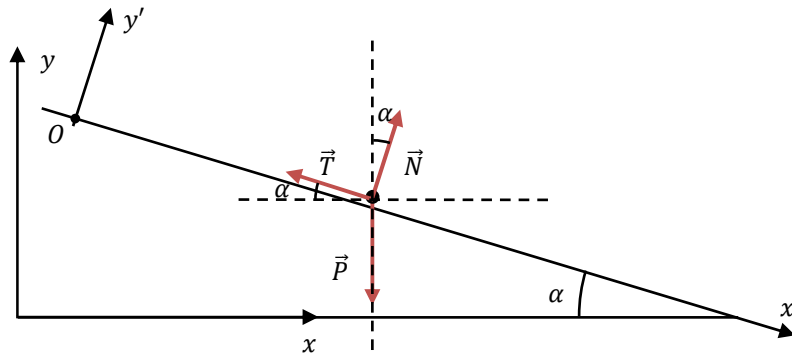
$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \sin(\beta - \alpha)}$$

2^{ème} méthode : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \cos \alpha \sin \beta + uv \sin \alpha \cos \beta$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \cos \alpha \sin \beta + uv \sin \alpha \cos \beta$$

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = uv \sin(\alpha - \beta)}$$

3- Dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$:

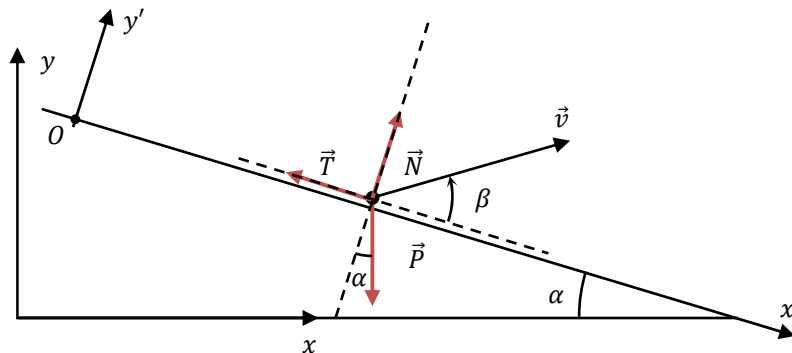


$$\times \quad \vec{P} = -P \vec{u}_y$$

$$\times \quad \vec{N} = N \sin \alpha \vec{u}_x + N \cos \alpha \vec{u}_y$$

$$\times \quad \vec{T} = -T \cos \alpha \vec{u}_x + T \sin \alpha \vec{u}_y$$

Dans la base $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$:



$$\times \quad \vec{P} = P \sin \alpha \vec{u}'_x - P \cos \alpha \vec{u}'_y$$

$$\times \quad \vec{N} = N \vec{u}'_y$$

$$\times \quad \vec{T} = -T \vec{u}'_x$$

4- Nous avons directement : $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T} = (P \sin \alpha - T) \vec{u}'_x + (N - P \cos \alpha) \vec{u}'_y$.

5- $\vec{v} = v \cos \beta \vec{u}'_x + v \sin \beta \vec{u}'_y$

$$\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)$$

$$\boxed{\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv \sin(\alpha - \beta)}$$

Autre méthode : $\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha + \beta\right)$

$$\boxed{\vec{P} \cdot \vec{v} = -Pv \sin(-\alpha + \beta)}$$

Correction application 2

Système : {bille}, le référentiel est terrestre supposé galiléen. On applique le théorème de l'énergie cinétique

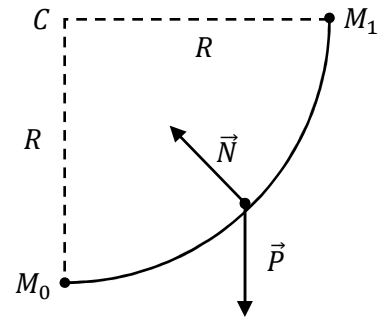
Pour le cas a :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \sum_i W_{M_0M_1}(\vec{f}_i)$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = W_{M_0M_1}(\vec{P}) + \underbrace{W_{M_0M_1}(\vec{N})}_{=0}$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgR$$

$$v_0 = \sqrt{2gR}$$



Pour le cas b :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \sum_i W_{M_0M_1}(\vec{f}_i)$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = W_{M_0M_1}(\vec{P}) + \underbrace{W_{M_0M_1}(\vec{N})}_{=0} + W_{M_0M_1}(\vec{T})$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh - TM_0M_1$$

Or les forces se compensent sur un axe perpendiculaire au plan incliné :

$$N - P \cos \alpha = 0$$

$$N = mg \cos \alpha$$

$$T = fmg \cos \alpha$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh - fmg \cos \alpha M_0M_1$$

$$v_0 = \sqrt{2gh(1 + f \cotan \alpha)}$$

